4. ネットワーク構成

4.1 外部接続設計

4.1.1 オンプレミスネットワーク接続方針

- KDDI様にて敷設するDirect Connectを利用し、府中DC（オンプレミス環境）とAWSのVPCをプライベートに接続する。これによりセキュアかつ安定した通信経路を確保する。
  - 本番環境にDirectConnect Gatewayを配置し、本番および検証環境の各VPCと接続する。
- 府中DC（オンプレミス環境）に関するネットワークおよび回線周りについては「別紙」に記載する。

4.1.2 回線冗長化

- オンプレミス環境とAWS間の通信における単一障害点 (SPOF) を排除し、高可用性を確保するため、Direct Connect接続を冗長化する。
  - 2本の Private VIF (Private Virtual Interface) を設定し、オンプレミスルーターからDirect Connect、Direct Connect Gatewayを経由して、各VPCの仮想プライベートゲートウェイ (VGW) とそれぞれ接続する。
  - 一方の回線またはVIFに障害が発生した場合でも、BGPが自動的に経路を検知し、正常なもう一方のVIFへ通信を切り替えを行う。これにより、障害発生時もSESへのメールリレーといったサービスへの影響を最小限に抑え、継続的な接続を維持する。
- 各Direct Connect回線は必要な帯域を確保する。
  - オンプレミスルーター側でのBGPセッション設定についてはKDDI様にて設定を行う。

4.1.3 利用プロトコル

- オンプレミス - AWS間接続で利用するプロトコルは以下の通り。

通信区間	アプリケーション層プロトコル	トランスポート層プロトコル	備考
オンプレミス -> VPCエンドポイント	SMTP	TCP	通常は暗号化されたSMTP接続
オンプレミス -> Route 53 Resolver インバウンドエンドポイント	DNS	UDP 53	Direct Connect経由でプライベートに名前解決

4.2 内部ネットワーク設計

4.2.1 VPC内ネットワーク基本方針

- 本システムでは、以下の通り、VPCを分割する。

環境	VPC	備考

本番環境	東京リージョン用VPC	
本番環境	大阪リージョン用VPC	DR用途で利用
検証環境	東京リージョン用VPC	

- VPC内に、Amazon SES SMTP VPCエンドポイントを設置し、府中DCのメールサーバーはこのエンドポイントを利用してSESに接続する。
- VPC内に、Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを設置し、オンプレミス環境からAmazon SES SMTP VPCエンドポイントの名前解決を行う。
- 本番環境の各エンドポイントは、冗長化されたサブネット上に配置する。
- アクセス元に応じて必要最小限のポートを開放し、通信の制御を行う。
- メール処理への影響として、ネットワークパフォーマンスの低下がメール処理に影響を与えないようにする。
  - AWSクラウド上のトラフィックはデフォルトで高い帯域が備わっているため、帯域の考慮は不要とする。単一アベイラビリティゾーン(AZ)でネットワークパフォーマンスの低下が発生した場合でも、影響を受けたAZのVPCエンドポイントを切り離すことで、正常なAZのVPCエンドポイント経由での通信を継続でき、メールリレーサービスへの影響を最小限に抑えることが可能である。

4.2.2 サブネット設計

- オンプレミス環境からAmazon SES へ、VPCエンドポイントおよび名前解決のためのRoute53 Resolver インバウンドエンドポイントを配置するサブネットを作成する。
  - 本システムで利用するサブネットは、外部から直接アクセスを許可しないプライベートサブネットとする。
  - AZ障害を考慮し、サブネットはAZ-aとAZ-cに作成する。

4.2.3 ファイアウォール設計

- Amazon SES SMTP VPCエンドポイントに対してセキュリティグループを設定する。
  - オンプレミス環境の特定のIPアドレスからのみ、通信を許可する設定とする。
- ネットワークセキュリティについては、11.セキュリティ設計　に記載する。

4.2.3 CIDR設計

- プライベート IP アドレスは、各環境の VPC CIDR 範囲内で割り当てを行う。なお、VPC 間の通信を考慮して、プライベート IP アドレスの重複がないように余裕を持って CIDR 範囲を定義することとする。
- CIDR は、RFC1918 で定義されるプライベート IP アドレスを使用する。
  - 10.0.0.0 〜 10.255.255.255（10.0.0.0/8）
  - 172.16.0.0 〜 172.31.255.255（172.16.0.0/12）
  - 192.168.0.0 〜 192.168.255.255（192.168.0.0/16）
- 本番環境と検証環境を第3オクテットのアドレスで区別する方針とする。
- 各環境の VPC は、サブネットのCIDRブロックを考慮し、 24 ビットマスク値による分割を行う。
- 各環境のサブネットは、将来の柔軟性を考慮しつつ少し余裕のあるサイズである 26 ビットマスク値による分割を行う。

種別	ビットマスク	IPアドレス総数	利用可能なIP数	備考

VPC	/24	256	-	
サブネット（AZ-a）	/26	64	59	AWSにより5 つの IP アドレスが予約されている
サブネット（AZ-c）	/26	64	59	AWSにより5 つの IP アドレスが予約されている

- 具体的な CIDR 範囲については、詳細設計にて定めることとする。

4.2.4 ルーティング設計

- VPC内のルーティングは、サブネットにアタッチされたルートテーブルを使用する。
- Amazon SES SMTP VPCエンドポイントを配置するサブネットにアタッチするルートテーブルのルート設定は以下の通り。

サブネット種別	用途	送信先	ターゲット
プライベートサブネット	VPCからオンプレミスネットワークへの戻り通信	オンプレミスネットワークのIPアドレス範囲 (CIDR)	仮想プライベートゲートウェイ (Virtual Private Gateway)
プライベートサブネット	VPC内ルーティング	VPC CIDR	local

4.2.5 利用プロトコル

- VPCエンドポイント - エンドユーザー拠点で利用するプロトコルは以下の通り。

通信区間	アプリケーション層プロトコル	トランスポート層プロトコル	備考
VPCエンドポイント -> SES	SMTP	TCP	暗号化されたAWS内部ネットワークでの通信
SES -> エンドユーザー拠点	SMTP	TCP	インターネット経由での標準的なメール配送